



Ayudantía 1

DFA y Construcción de Automatas

Problema 1

Considere el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ y construya un DFA para cada uno de los siguientes lenguajes:

- $L_1 = \{w = a_1a_2 \dots a_n \mid a_1 = a_n\}$
- $L_2 = \{w \mid \text{en cada secuencia de 3 caracteres seguidos hay al menos una a}\}$

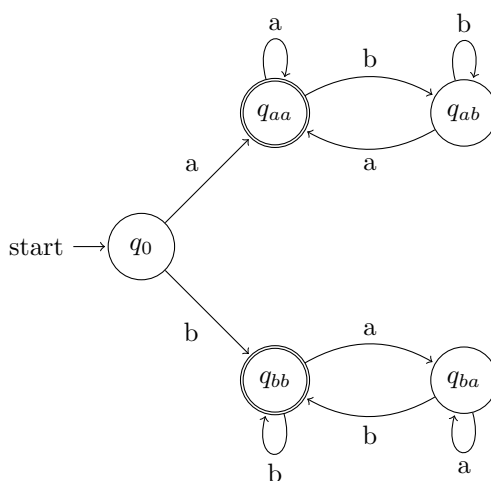
Solución

L_1

Para este lenguaje, lo fundamental es recordar con qué letra comienza la palabra y mantener un registro de cuál fue la última letra leída. Definiremos los estados usando la nomenclatura $q_{x,y}$, donde:

- $x \in \{a, b\}$ representa la **primera** letra leída de la palabra.
- $y \in \{a, b\}$ representa la **última** letra leída hasta el momento.

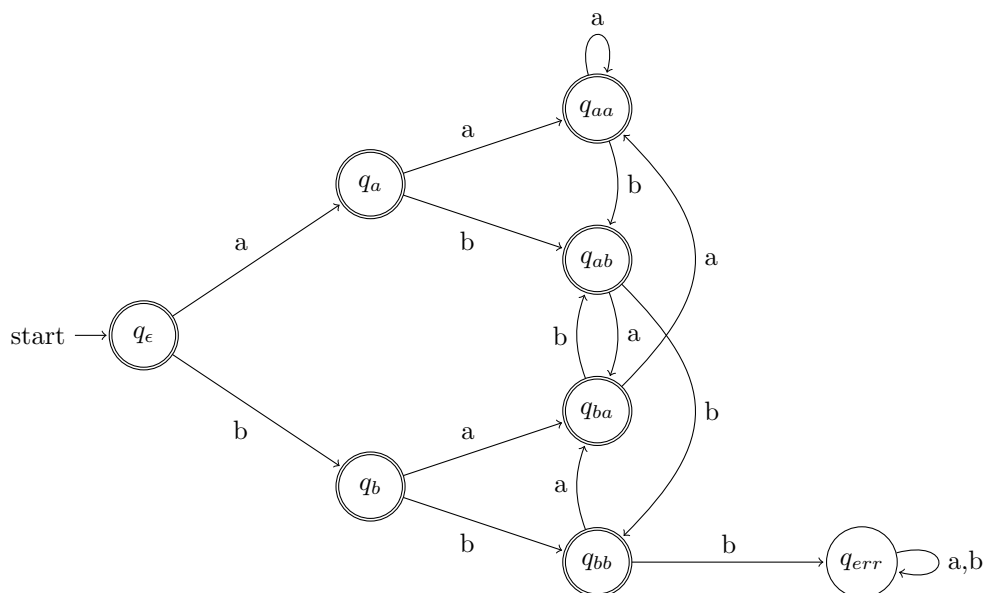
De esta forma, nuestros estados de aceptación serán lógicamente aquellos donde $x = y$ (es decir, $q_{a,a}$ y $q_{b,b}$). Además, usaremos un estado q_0 netamente inicial para cuando aún no hemos leído ningún carácter. Así nos queda el diagrama del automata:



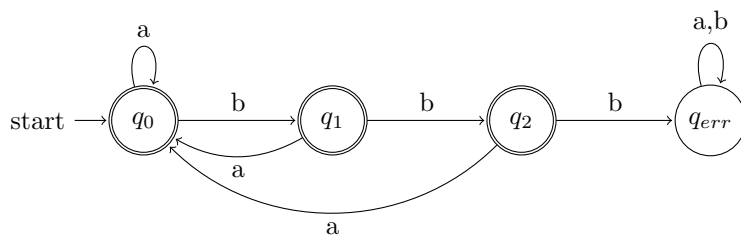
Importante notar que el primer estado después de leer un carácter debe ser de aceptación, ya que las palabras "a" y "b" cumplen la condición $a_1 = a_n$. Un error típico sería tener las transiciones $\delta(q_0, a) = q_{ab}$ y luego $\delta(q_{ab}, a) = q_{aa}$ (y hacer lo mismo para la letra b), noten que hacer ese cambio aceptaría exactamente el mismo lenguaje que el automata anterior, pero excluiría las palabras "a" y "b".

L₂

Nuestra primera idea para afrontar el ejercicio puede ser llevar una ventana deslizante que recuerde los últimos 2 caracteres leídos, eso sumado a la lectura actual que estamos leyendo nos sirve para comprobar que siempre haya una "a" cada 3 caracteres, un automata que refleje esa idea es el siguiente:



Pero si lo pensamos mas detenidamente, en la idea anterior, el unico caso donde rechazariamos es si leemos la secuencia "bbb", por lo que, un automata que solo compruebe que no leamos esa secuencia es mucho más simple.



Es importante notar que estamos aceptando palabras como ϵ , "b" y "bb", pero esto correcto, ya que el lenguaje dice "en cada secuencia de 3 caracteres..." si no hay 3 caracteres en la palabra, podemos considerar que se cumple trivialmente la condición.

Problema 2

Un stop-autómata finito determinista A es igual a un autómata finito determinista con la diferencia que la ejecución de A sobre una palabra se detiene apenas llega a un estado final y acepta. En cambio, si nunca llega hasta un estado final, A llegará hasta el término de la palabra y rechaza. Notar que A puede no

necesariamente leer toda la palabra debido a que encontró un estado final antes de llegar al término de la palabra.

Solución

Sea $S = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un stop-autómata. Podemos construir un autómata finito determinista $A = (Q', \Sigma, \delta', q_0, F')$, siendo $Q' = Q \uplus \{q_+\}$ y $F' = F \uplus \{q_+\}$. En otras palabras, agregamos un estado adicional q_+ al conjunto de estados posibles y al conjunto de estados finales. A la vez, la función de transición δ' se construye de la siguiente manera, para cualquier $a \in \Sigma$:

- Si $q \in Q \setminus F$: $\delta'(q, a) = \delta(q, a)$
- Si $q \in F$: $\delta'(q, a) = q_+$
- Si $q = q_+$: $\delta'(q, a) = q_+$

Ahora demostraremos que $L(S) = L(A)$ por doble contención.

$$L(S) \subseteq L(A)$$

Sea una palabra $w = a_1 \dots a_n \in L(S)$. Luego existe una ejecución parcial de aceptación ρ :

$$\rho : q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_k} q_k$$

tal que

- $\delta(q_i, a_{i+1}) = q_{i+1}$
- $q_k \in F$

Sea entonces ρ' la ejecución en A :

$$\rho' : q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_k} q_k \xrightarrow{a_{k+1}} q_+ \xrightarrow{a_{k+2}} \dots \xrightarrow{a_n} q_+$$

Tenemos entonces:

- La ejecución comienza en q_0 .
- Si $i < k$, entonces, por construcción $q_i \notin F$. Luego, como $\delta(q_i, a_{i+1}) = q_{i+1}$, entonces $\delta'(q_i, a_{i+1}) = q_{i+1}$.
- Si $i = k$, como $q_k \in F$, $\delta'(q_k, a_{k+1}) = q_+$ por definición.
- Si $i > k$, entonces $\delta'(q_i, a_{i+1}) = q_+$.
- Por construcción, $q_+ \in F'$.

Por lo tanto ρ' es ejecución de aceptación de A sobre w . Finalmente $w \in L(A)$.

$$L(S) \supseteq L(A)$$

Sea una palabra $w = a_1 \dots a_n \in L(A)$. Luego existe una ejecución de aceptación ρ :

$$\rho : q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} q_n$$

tal que

- $\delta'(q_i, a_{i+1}) = q_{i+1}$

- $q_n \in F'$

Tenemos dos casos: $q_n \in F$ o bien $q_n = q_+$.

En el primer caso, si $q_n \in F$ entonces, por definición $\delta'(q_i, a_{i+1}) = q_{i+1} = \delta(q_i, a_{i+1})$. Por lo tanto ρ es una ejecución parcial de aceptación de S sobre w , y finalmente $w \in L(S)$.

En el segundo caso, si $q_n = q_+$, entonces, por construcción existe algún k tal que $q_k \in F$ y, para todo $i > k$ se cumple que $q_i = q_+$: debe existir un estado desde el cual todos los estados siguientes en la ejecución son nuestro estado adicional q_+ . Por lo tanto, ρ es de la forma:

$$\rho : q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_k} q_k \xrightarrow{a_{k+1}} q_+ \xrightarrow{a_{k+2}} \dots \xrightarrow{a_n} q_+$$

Podemos truncar esta ejecución y definir ρ' como la ejecución parcial:

$$\rho' : q_0 \xrightarrow{a_1} q_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_k} q_k$$

Finalmente, como ρ' es ejecución parcial de aceptación de S sobre w , se cumple que $w \in L(S)$.

Problema 3

Sean L_1 y L_2 dos lenguajes sobre un mismo alfabeto Σ . Definimos el siguiente lenguaje:

$$L^\uparrow = \{a_1 a_2 b_1 a_3 a_4 b_2 \dots a_{2n-1} a_{2n} b_n \mid \exists u \in L_1. \exists v \in L_2. u = a_1 a_2 \dots a_{2n} \wedge v = b_1 b_2 \dots b_n\}.$$

Demuestre que si L_1 y L_2 son regulares, entonces $L^\uparrow$ es regular.

Solución

Como L_1 y L_2 son lenguajes regulares, existen DFA $A_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_0^1, F_1)$ y $A_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_0^2, F_2)$ tales que $L(A_1) = L_1$ y $L(A_2) = L_2$.

Construimos el siguiente autómata $A^\uparrow = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde

- $Q = Q_1 \times Q_2 \times \{0, 1, 2\}$
- $q_0 = (q_0^1, q_0^2, 0)$
- $F = F_1 \times F_2 \times \{0\}$

La tercera componente del estado funciona como un contador módulo 3. Los valores 0 y 1 indican que el símbolo leído debe ser procesado por A_1 , mientras que el valor 2 indica que debe ser procesado por A_2 .

La función de transición se define como sigue.

Si $i \in \{0, 1\}$, entonces

$$\delta((p_1, p_2, i), a) = (\delta_1(p_1, a), p_2, i + 1).$$

En cambio, si la tercera componente es 2, entonces

$$\delta((p_1, p_2, 2), a) = (p_1, \delta_2(p_2, a), 0).$$

Intuitivamente, el autómata procesa los símbolos siguiendo el patrón

$$A_1, A_1, A_2, A_1, A_1, A_2, \dots$$

De esta manera, de cada bloque de tres símbolos, los dos primeros son procesados por A_1 y el tercero por A_2 .

Demostraremos que

$$L^\uparrow = L(A^\uparrow)$$

mediante doble contención.

$$L^\uparrow \subseteq L(A^\uparrow)$$

Sea $w = a_1 a_2 b_1 a_3 a_4 b_2 \cdots a_{2n-1} a_{2n} b_n \in L^\uparrow$. Por definición de $L^\uparrow$, existen las palabras $u = a_1 a_2 \cdots a_{2n} \in L_1$ y $v = b_1 b_2 \cdots b_n \in L_2$. Como $u \in L_1 = L(A_1)$, existe una ejecución de aceptación de A_1 sobre u :

$$\rho_1 : p_0^1 \xrightarrow{a_1} p_1^1 \xrightarrow{a_2} \cdots \xrightarrow{a_{2n}} p_{2n}^1,$$

donde $p_0^1 = q_0^1$, $p_{2n}^1 \in F_1$, $\delta_1(p_{i-1}^1, a_i) = p_i^1$, $\forall i \in \{1, \dots, 2n\}$. Análogamente, como $v \in L_2 = L(A_2)$, existe una ejecución de aceptación

$$\rho_2 : p_0^2 \xrightarrow{b_1} p_1^2 \xrightarrow{b_2} \cdots \xrightarrow{b_n} p_n^2,$$

donde $p_0^2 = q_0^2$, $p_n^2 \in F_2$, $\delta_2(p_{i-1}^2, a_i) = p_i^2$, $\forall i \in \{1, \dots, 2n\}$.

Consideremos ahora la ejecución de $A^\uparrow$ sobre w . Su comienzo es

$$(q_0^1, q_0^2, 0) \xrightarrow{a_1} (p_1^1, q_0^2, 1) \xrightarrow{a_2} (p_2^1, q_0^2, 2) \xrightarrow{b_1} (p_2^1, p_1^2, 0).$$

Al leer a_1 y a_2 , el autómata simula dos transiciones de A_1 . Luego, al leer b_1 , simula una transición de A_2 y reinicia el contador a 0.

Este comportamiento se repite para cada bloque de tres símbolos. Por lo tanto, al terminar de leer w , el autómata alcanza el estado

$$(p_{2n}^1, p_n^2, 0).$$

Como $p_{2n}^1 \in F_1$ y $p_n^2 \in F_2$, tenemos que

$$(p_{2n}^1, p_n^2, 0) \in F_1 \times F_2 \times \{0\} = F.$$

Luego, $A^\uparrow$ acepta w . Por lo tanto, $w \in L(A^\uparrow)$, y concluimos que $L^\uparrow \subseteq L(A^\uparrow)$.

$$L(A^\uparrow) \subseteq L^\uparrow$$

Sea $w \in L(A^\uparrow)$. Como w es aceptada por $A^\uparrow$, existe una ejecución

$$(q_0^1, q_0^2, 0) \xrightarrow{c_1} (q_1^1, q_1^2, 1) \xrightarrow{c_2} (q_2^1, q_2^2, 2) \xrightarrow{c_3} (q_3^1, q_3^2, 0) \xrightarrow{c_4} \cdots \xrightarrow{c_{3n}} (q_{3n}^1, q_{3n}^2, 0),$$

con $(q_{3n}^1, q_{3n}^2, 0) \in F$.

Como todo estado final de $A^\uparrow$ tiene tercera componente igual a 0, y el contador sigue el ciclo

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 0,$$

la longitud de w debe ser múltiplo de 3. Por lo tanto,

$$|w| = 3n$$

para algún $n \in \mathbb{N}$.

Podemos escribir $w = c_1 c_2 \cdots c_{3n}$. Definimos las palabras formadas por los símbolos que son procesados por cada uno de los dos autómatas:

$$u = c_1 c_2 c_4 c_5 \cdots c_{3n-2} c_{3n-1} \quad v = c_3 c_6 \cdots c_{3n}.$$

Por la definición de la función de transición, cuando el contador vale 0 o 1, solamente cambia la primera componente del estado. Por lo tanto, los símbolos

$$c_1, c_2, c_4, c_5, \dots, c_{3n-2}, c_{3n-1}$$

describen una ejecución de A_1 sobre u .

Cuando el contador vale 2, solamente cambia la segunda componente. Por lo tanto,

$$c_3, c_6, \dots, c_{3n}$$

describen una ejecución de A_2 sobre v .

Además, $(q_{3n}^1, q_{3n}^2, 0) \in F_1 \times F_2 \times \{0\}$ de modo que $q_{3n}^1 \in F_1$ y $q_{3n}^2 \in F_2$.

Por lo tanto, las ejecuciones anteriores, la que esta dada por los q^1 y la que esta dada por los q^2 , son de aceptación, y se cumple que

$$u \in L_1 \quad \text{y} \quad v \in L_2.$$

con

$$a_1 a_2 \cdots a_{2n} \in L_1$$

y

$$b_1 b_2 \cdots b_n \in L_2.$$

Por definición,

$$w \in L^\uparrow.$$

Luego,

$$L(A^\uparrow) \subseteq L^\uparrow.$$

Finalmente,

$$L^\uparrow = L(A^\uparrow).$$

Como $A^\uparrow$ es un autómata finito, concluimos que

$$L^\uparrow \text{ es regular.}$$

Problema 4 (propuesto)

Dado $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el lenguaje de todas las palabras que empiezan con un 1 que, interpretadas como un numero binario, son múltiplos de 5. Por ejemplo, las palabras 101, 1010, y 1111 pertenecen al lenguaje pero 0, 100, y 111 no. Demuestre que es un lenguaje regular.

Solución Problema 4

Notemos el siguiente patron: Empezamos leyendo un 1 cuyo modulo con 5 es:

$$1 \bmod 5 = 1$$

Ahora veamos lo que pasa si leemos un 0 o un 1:

- Si leemos un 0: 10 en decimal es 2, cuyo modulo con 5 es 2, lo que es igual a 2×1
- Si leemos un 1: 11 en decimal es 3, cuyo modulo con 5 es 3, lo que es igual a $2 \times 1 + 1$

Veamos una interacción más, partamos por la palabra 10 (cuyo modulo con 5 es 2) y veamos que pasa si leemos un 0 o un 1:

- Si leemos un 0: 100 en decimal es 4, cuyo modulo con 5 es 4, lo que es igual a 2×2
- Si leemos un 1: 101 en decimal es 5, cuyo modulo con 5 es 0, lo que es igual a $2 \times 2 + 1 \pmod{5}$

Ahora podemos ver claro el patron, si hemos leído un numero k con modulo 5 igual a r entonces al leer un 0 el nuevo modulo pasa a ser $2 \times r$ y si leemos un 1, el nuevo modulo pasa a ser $2 \times r + 1$. Y aplicamos la operación modulo 5 para no salirnos de rango.

Con esto construimos un DFA $M = (Q, \Sigma, \delta, q_{inicial}, F)$ que evalúe el valor binario módulo 5.

- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $Q = \{q_{start}, q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_{dead}\}$
- $F = \{q_0\}$ (Buscamos que el resto al dividir por 5 sea 0).

La función de transición δ asegura que la palabra comience con 1, y luego aplica aritmética modular de la forma: $nuevo_valor = (2 \cdot valor_actual + BitLeído) \pmod{5}$.

Transiciones iniciales:

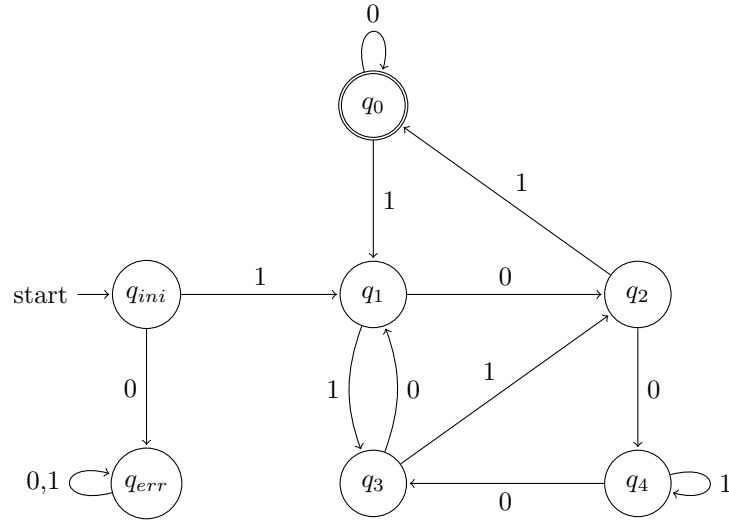
$$\begin{aligned}\delta(q_{inicial}, 1) &= q_1 \\ \delta(q_{inicial}, 0) &= q_{muerto}\end{aligned}$$

Transiciones modulares para $i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$ y $b \in \{0, 1\}$:

$$\delta(q_i, b) = q_{(2i+b) \pmod{5}}$$

Transiciones de pozo:

$$\delta(q_{muerto}, 0) = \delta(q_{muerto}, 1) = q_{muerto}$$



Al existir un DFA que modela este comportamiento, el lenguaje es regular.